

Теория Систем: законы логики, принципы и метод E/R/R — математика без аксиом существования

Витрина для математиков — позитивное основание и сравнение с ZFC (рабочий документ)

Статус: рабочий черновик / каркас. Здесь собирается структура будущей «витрины» — документа, которым мы знакомим математиков с системой. Язык черновика — русский (рабочий); публикуемая версия будет переведена на английский (язык целевой аудитории). Ограничений по размеру нет: сначала полнота и честность, потом сжатие.

Принцип изложения: границы и цена показаны так же явно, как достижения. Раздел «честные стены» (§8) — не приложение, а существенная часть аргументации: машинно проверяемый аудит собственных границ — нечастая практика, и именно он отличает проверяемую программу от совокупности деклараций.

1 Позитивное основание: законы логики, принципы и метод E/R/R

Прежде чем сравнивать с ZFC, нужно сказать, чем система является *положительно*. **Теория Систем не постулирует — она выводит.** Где ZFC кладёт аксиомы существования, ToS стоит на трёх связанных опорах: **законы логики (L1–L5)**, выведенные из них **принципы (P1–P4)** и метод их применения — **E/R/R**. Эти три опоры и делают аксиомы существования избыточными.

Корень: $A = \exists$. Существовать — значит существовать *определённо*, быть отличённым от $\neg A$; единственный исходный акт — различение ($A \mid \neg A$), запись Distinction в файле foundation/Distinction.v («the foundation of everything»). Акт самопредъявляющ: его отрицание уже им пользуется — поэтому он до-формален (границу помечаем честно). Всё дальнейшее из него *выводится*.

Опора 1 — пять Законов Логике (L1–L5). Не постулаты, а *теоремы о структуре различения*, доказанные в LawsFromDistinction.v (0 новых аксиом): L1 — тождество, L2 — непротиворечие, L3 — исключённое третье (формально = classic), L4 — достаточное основание (Лейбниц; ToS придаёт ему **статус** закона — самообоснование различения), L5 — **закон Порядка/иерархии: уникальный вклад ToS** (строгий вполне-фундированный порядок уровней).

Опора 2 — четыре Принципа (P1–P4), выведенные из законов¹. Здесь — сила системы: **каждый Принцип делает работу аксиомы ZFC, но как теорема, а не постулат, и L5 в одиночку несёт три из четырёх:**

¹PrinciplesFromLaws.v

Принцип	из закона	делает работу аксиомы ZFC
P1 — нет $S \in S$ (иерархия уровней)	L5	Фундирования
P2 — определение раньше запроса (нет круговых определений)	L5	дисциплины Выделения (Рассел снят)
P4 — конечная актуальность (всё — процесс, не завершённый объект)	L5	Бесконечности
P3 — тождество по критерию (один критерий = одно)	L1 + L4	Объёмности
детерминированный выбор по порядку	L5	Выбора

Поэтому аксиомы существования не нужны: бытие не *постулируется* — структура *выводится* из законов.

Опора 3 — метод E/R/R (Элементы / Роли / Правила). Три аспекта любого различия: **Что** различается (Элементы — актуальные носители), **Как** организовано (Роли — позиции), **Почему так** (Правила — законы L1–L5); иерархия Правила > Роли > Элементы есть тот же L5 на триаде. Это рабочий **разбор**: локализовать объект на триаде и спросить P4 — «могло ли быть иначе при тех же Правилах?». Где аксиома *замораживает* порождающее Правило в завершённый Элемент — это **реификация** (категориальная ошибка), и E/R/R-разбор её вскрывает. Этим методом в §5 снимается каждая аксиома ZFC.

Отсюда — всё остальное. Из P4 следует процессная онтология: всякий объект есть **процесс** ($\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$), «бесконечность — это процесс, а не объект»; а из неё — центральная **граница финитизации**: процесс либо *завершается* (Element), либо *доказуемо никогда* (role-limit), и эта одна линия разом есть граница конструктивности, мощности и спектра (§7). Числа, $\mathbb{R}$, континуум — уже следствия. Единая цепь основания: **A = $\exists \rightarrow$ различие $\rightarrow$ L1–L5 $\rightarrow$ P1–P4 $\rightarrow$ E/R/R $\rightarrow$ вся математика.**

Позитивное прочтение. «Ноль аксиом существования» (§2, §4, §5) — не аскеза и не лакуна, а следствие устройства: бытие *выводится* из законов логики методом E/R/R, а не вводится отдельными постулатами.

2 Главный тезис

Мы **не** заявляем «у нас меньше аксиом, чем у ZFC». Спор о количестве аксиом малосодержателен и легко оспорим. Мы заявляем нечто более точное и более проверяемое:

Теория Систем не принимает ни одной аксиомы существования. Всякий объект — *строится*; ничто не постулируется существующим.

Это — обратная сторона позитивного основания (§1): раз существование **порождается актом различия по законам логики**, отдельные постулаты бытия не нужны. «Ноль аксиом существования» — не аскеза, а следствие самого устройства основания (§1).

ZFC держится на **аксиомах существования**: Бесконечность утверждает, что существует завершённое бесконечное множество; Степень — что существует множество всех подмножеств; Пары — что для любых двух существует их пара. Это онтологические постулаты: они *вводят бытие*.

Формальное ядро Теории Систем (в Rosq поверх CIC) держится ровно на **двух явных допущениях** (Axiom поверх CIC) — и **ни одно из них не является аксиомой существования**. Постулатами системы они при этом не являются: оба — формальные образы уже *выведенных* звеньев цепи (§1), цена переноса выведенного в чужое ядро:

- `classic` : $\forall P, P \vee \neg P$ — **логический** принцип (мы рассуждаем классически);
- `L4_witness` : $(\exists x, P\ x) \rightarrow \{ x \mid P\ x \}$ — **эпистемический** (из **доказанного** существования извлекаем конкретного свидетеля; существование здесь — установленный факт, а не постулат и не гипотеза; создаётся лишь имя свидетеля).

Всё остальное — ~25 900 теорем — Closed under the global context, то есть **0 дополнительных аксиом**.

И симметрично, со стороны ZFC: машинный реестр foundation/ZFCAxiom Ledger.v (0 аксиом) классифицирует все девять аксиом ZFC и доказывает `only_powerset_is_role_limit` — **ровно одна из девяти (Степень) есть подлинная «цена»** (примыкает к завершённой бесконечности); три тривиальны, пять — именованным принципом или законом ($P4 / P1 / L5$; таблица $P \leftrightarrow$ аксиома в §1). См. разбор §5 и таблицу §4.

2.1 Три слоя — чтобы не путать «Закон» и «аксиому»

Вопрос «есть ли у системы аксиомы?» имеет три ответа, и их нельзя смешивать:

Слой	Что на нём	Есть ли «аксиомы»?
Философская теория (ToS)	примитив <i>различения</i> + Законы L1–L5 + Принципы P1–P4 + метод E/R/R	нет «аксиом» в матсмысле — есть Законы и Принципы , возводимые к единому акту различения ($A = \exists$)
Формальное кодирование (Rocq/CIC)	<code>classic, L4_witness</code>	да, ровно 2 — видны в <code>Print Assumptions</code> , неустранимы. Это формальные образы L3 и P4
Субстрат (CIC)	конструктивная теория типов	это основоположение само по себе — см. §3

Существенное разграничение: в формальной системе `classic` — это Axiom, и «вывести» его внутри CIC нельзя. Утверждать «у нас 0 аксиом» или «мы их выводим» неверно — это немедленно опровергается командой `Print Assumptions`. Защитимое сильное утверждение — то, что в рамке выше: **2 аксиомы, обе не-онтологические, обе — формальные образы Законов, а существование никогда не постулируется**.

2.2 Тонкость про исключённое третье (в нашу пользу)

Для **различений** исключённое третье — не аксиома, а *структура*: различение по определению исчерпывает своё поле ($A \mid \neg A$) — это поле *exhaustive* в записи *Distinction*. Аксиома `classic` лишь поднимает этот структурный факт до **всех** высказываний. Подъём неустраним и это видно в коде: *Distinction* — это *Record* с полем-правилом `exhaustive : positive  $\vee$  negative` (исключённое третье *встроено* в структуру различения), а `distinction_of (P : Prop)` строит различение для произвольного P, передавая в это поле ровно `(classic P)`². То есть для самих различений L3 — структура (поле записи), а его глобализация на любое P требует аксиомы `classic`. L3 не «навешен снаружи»: он конститутивен для различения, а аксиома — честная цена глобализации.

2.3 Что мы не заявляем (калибровка честности)

Полный аудит каталога (1913 файлов) подтвердил: **подлинно новых теорем в математике/CS не найдено**. Каждый отдельный результат классичен. Уникальность систе-

²foundation/Distinction.v:75-80

мы — в другом:

- **аксиомо-свободное исполнение над $\mathbb{Q}$** (классические факты без аксиом существования);
- **E/R/R / P4-онтология** (объект = процесс, а не завершённая бесконечность);
- **машинная проверка** всего корпуса;
- **граница финитизации** как изучаемый объект (что переживает перенос на $\mathbb{Q}$ -процессы, что становится условным, где проходит разрешимая граница);
- **единая ось**, на которую сведены диагонали/парадоксы (корень Ловера) и цена выбора.

Вклад — не в новых теоремах, а в демонстрации того, *какая часть* классической математики достижима без онтологических обязательств ZFC, с машинно-видимой ценой этих обязательств.

3 Дисклеймер субстрата (обязательная честность)

«2 аксиомы» — это 2 аксиомы **поверх CIC** (Calculus of Inductive Constructions — конструктивная теория типов, лежащая в основе Rocq). CIC — не ничто: это богатое основание со своими обязательствами (индуктивные типы, бесконечная иерархия универсумов). Это обязательство нельзя замалчивать: оно известно сведущему читателю.

Поэтому честное сравнение — **не** «9 аксиом ZFC против 2 наших» в вакууме, а:

	Логика	Основание	Существование
ZFC	первопорядковая логика (классическая)	теория множеств	аксиомы существования множеств (Бесконечность, Степень, Пары, ...)
ToS / Rocq	CIC + classic (классическая)	конструктивная теория типов	нет аксиом существования — объекты строятся

Принципиально важное различие оснований: индуктивные типы дают $\mathbb{N}$ как *способность итерировать преемник* — **без Аксиомы Бесконечности в смысле ZFC** (без постулата завершённого бесконечного множества). Именно на этом обязательстве ZFC спотыкается физика (см. §5.1). То, что у ZFC требует отдельной аксиомы существования, у нас даётся структурой типа — это содержательное различие оснований, а не экономия в подсчёте аксиом.

Открытый вопрос формулировки: насколько глубоко вводить CIC для читателя-математика? Предложение: один абзац + ссылка, без теории типов на пять страниц. Большинство знает Coq достаточно, чтобы принять «индуктивный тип $\mathbb{N} \neq$ Аксиома Бесконечности».

4 Сводная карта: девять аксиом ZFC $\rightarrow$ вердикт ZFCaxiom Ledger

Вердикты машинно проверены: функция `tos_verdict` в файле `foundation/ZFCaxiomLedger.v`. Раздел §5 идёт в порядке нарастания «цены»: сначала заменённые законом, затем единственная `role-limit` (Powerset), затем тривиальные.

Аксиома ZFC	Вердикт (ledger)	Позиция ToS (коротко)	Раздел
Бесконечность	ReplacedBy P4	$\mathbb{N}$ = индуктивный тип; бесконечность только как процесс (P4_eliminate_infinity)	§5.1
Степень	RoleLimit	единственная цена: конечный $\mathcal{P} = \text{Element}(2^n, \text{bitvectors_length})$, полный $2^{\mathbb{N}} = \text{role-limit}$; несчётность = правило; доказан Кантор–Бендиксон (не разрешение независимой CH)	§5.2
Фундирования	ReplacedBy P1	бесплатно: иерархия уровней фундирована (P1_no_self_membership, 0 акс)	§5.3
Выделения (схема)	ReplacedBy P4	предикативная/разрешимая выделяемость; Рассел = ошибка типа (P4Prohibits Impredicative)	§5.4
Подстановки (схема)	ReplacedBy P4	ограниченные процесс-семейства; трансфинитный охват $\aleph_{\omega^+}$ — осознанный отказ	§5.5
Пары / Объединение	Trivial	структурно-конструктивны: зависимая пара (Σ) / начальный-терминальный объекты, аксиома не нужна	§5.6
Выбора	ReplacedBy L5	детерминированный выбор по индексу; глобальный AC не берётся, цена подсчитана (AC_is_L5, ChoicePriceMap)	§5.7
Объёмности	Trivial	структурное/сетоидное равенство, без глобальной аксиомы (funext тоже не берём)	§5.8

only_powerset_is_role_limit: ровно одна из девяти (Powerset) — на role-limit-стороне; восемь остальных тривиальны (3) или заменены именованным законом (5).

Остаётся как реальные обязательства: классическая логика (classic = L3) + извлечение свидетеля (L4_witness = P4), поверх CIC. Ни одно — не аксиома существования. (Аксиомы ledger’a выше — это аксиомы ZFC, которые мы не берём; наши собственные два допущения — отдельно, §6.)

5 Аксиома за аксиомой

Ядро документа — машинно-проверенный реестр `foundation/ZFCAxiomLedger.v` (10 Qed, 0 аксиом). Девять аксиом ZFC классифицированы функцией `tos_verdict` на **три вердикта**:

Вердикт	Аксиомы	Замена
Trivial (3)	Extensionality, Pairing, Union	структурно-конструктивны — отдельная аксиома не нужна
ReplacedBy P4 (3)	Infinity, Separation, Replacement	процесс / предикативная (разрешимая) выделяемость
ReplacedBy P1 (1)	Foundation	иерархия уровней (нет $x \in x$)
ReplacedBy L5 (1)	Choice	детерминированный выбор по индексу
RoleLimit (1)	Powerset	единственная «цена» — примыкает к завершённой бесконечности

Центральная теорема `only_powerset_is_role_limit`: ровно одна аксиома ZFC (Powerset) попадает на role-limit-сторону границы финитизации; восемь остальных тривиальны или заменены именованным законом E/R/R. И даже Powerset — Element на конечной стороне (`bitvectors_length:`

$\mathcal{P}(\{0, n\})$	$= 2^n$, явно перечислимо), role-limit лишь в пределе $2^{\aleph}$ (несчётность). Это формальное
-------------------------	---

основание тезиса «вся разрешимая математика строится без ZFC».

Реестр — честно **синтез/классификация, не новая теорема**: вердикты Replaced By *цитируют* отдельные 0-аксиомные файлы (`P4_eliminate_Infinity`, `P4_eliminate_AC+AC_is_L5`, `P1_blocks_russell/P1_no_self_membership`, `P4ProhibitsImpredicative`, `ChoicePriceMap`), а не передоказывают их. Доказательная сила — в анкерных файлах; реестр сводит их воедино.

Метод (E/R/R-разбор) — главный уникальный инструмент. Каждый вердикт получается одним приёмом: локализовать аксиому на триаде Elements/Roles/Rules и спросить P4 — «*могло ли быть иначе при тех же Правилах?*». Где аксиома постулирует завершённый **Элемент** (ω , $2^{\aleph}$), а Правила его не вынуждают — это **реификация** (Правило/Роль заморожены в Элемент; диагноз из `RealPointSetoid/PrinciplesToERR` для случая реифицированного $\mathbb{R}$), и вердикт — замена законом или role-limit. Где построение даётся самой структурой типов — вердикт Trivial. Разбор (подраздел **в**) развёрнут полностью в каждом разделе: он, а не отдельные результаты, и есть вклад.

Дисциплина каждого раздела: **(а)** что аксиома даёт классике — наглядно, с фундаментальными теоремами-зависимостями; **(б)** цена — фактически; **(в) E/R/R разбор** — метод в действии (локализация на триаде → P4-диагностика → вердикт ledger'a → реконструкция *следует*); **(г)** реконструкция с точными именами теорем; **(д)** свидетели; **(е)** честная граница, привязанная к границе разрешимости; **(ж)** «проблема отсутствия аксиомы» решается так — разобранный пример.

5.1 Аксиома Бесконечности

Вердикт `ZFCAxiomLedger: ReplacedBy P4` — заменена законом P4 (процесс вместо завершённой бесконечности). Машинный анкер: `foundation/P4_eliminate_Infinity.v`.

(а) Что аксиома даёт классике. Формально: $\exists I. (\emptyset \in I) \wedge (\forall x \in I, x \cup \{x\} \in I)$ — существует индуктивное множество. Выделением $\rightarrow \omega$ (наименьшее индуктивное), отсюда $\mathbb{N}$ как *завершённый объект*. На ω держится почти всё:

- **последовательность** = функция с областью ω (нужен ω -как-область определения);
- $\mathbb{R}$ = пополнение $\mathbb{Q}$ (классы Коши или дедекиндовы сечения) — нужен ω , чтобы вообще говорить о последовательностях, и Степень, чтобы собрать классы в один объект;

- **предел, производная, интеграл, Больцано–Вейерштрасс, теорема о промежуточном значении** — все квантифицируют «для всех $n \in \omega$ » и «существует подпоследовательность», т.е. по завершённому ω .

Особенность среди аксиом ZF: **единственная, что выводит бесконечный объект из ничего**. Прочие строят из данного (Пара/Степень/Объединение/Подстановка) или ограничивают (Выделение/Фундирования). Бесконечность — *чистый онтологический постулат бытия*.

(б) Цена. Завершённая актуальная бесконечность: ω содержит все натуральные сразу. Водораздел Гильберта (актуальная vs потенциальная бесконечность). Для математика — рабочий инструмент без внутреннего противоречия. Для физики — прямой источник «болезней»: УФ-расходимости КТП (сумма по завершённо-бесконечному множеству мод/импульсов), требующие перенормировки = вычитания бесконечностей.

(в) E/R/R разбор — метод в действии.

Локализация на триаде. Аксиома постулирует **Элемент** — ω , завершённый объект, содержащий все итерации преемника сразу. Спросим, где здесь Правило и где Роль. **Правило:** $\emptyset$ (база) и S (преемник) — порождающая операция, всегда делающая ещё один шаг. **Роль:** «быть достигнутым за конечное число шагов».

P4-диагностика — «могло ли быть иначе при тех же Правилах?» При тех же Правилах $(\emptyset, S)$ ты порождаешь каждую стадию $\emptyset, S\emptyset, S(S\emptyset), \dots$, но Правило **никогда не выдаёт «все стадии разом, как объект»**. Переход к «завершённому множеству всех выходов» — отдельный акт, Правилами **не вынужденный**: чтобы его совершить, приходится *постулировать тотальность отдельно* — и это ровно Аксиома Бесконечности.

Диагноз: реификация Правила в Элемент. Преемство — генеративное Правило (способность всегда сделать ещё шаг); «множество всех шагов, завершённое» замораживает это Правило в Элемент. Это та самая ошибка «основание-как-продукт», которую ловит P4: порождающее Правило выдаётся за порождённую завершённую тотальность-Элемент. Различение существует, актуальная бесконечность — нет.

Реконструкция следует из диагноза: сохранить Правило, отказаться от реифицированного Элемента. В CIC Правило преемства **есть сам тип**: $\text{Inductive nat} := 0 \mid S \ (n : \text{nat})$. Тип — это правило «всегда можно ещё шаг»; оно даёт каждую стадию, не доставляя «все стадии как завершённый объект». $\mathbb{N}$ существует **как Правило**, не как Элемент-тотальность. Бесконечность вернулась туда, где она неустраима (потенция/процесс), и ушла оттуда, где была лишней (завершённый объект).

Вердикт ledger'a — ReplacedBy P4: «реификация Правила в Элемент» — это диагноз, а закон-замена названа: P4 (финитная актуальность = процесс). Машинно: `P4_eliminate_infinity` — индукция, частичные суммы, факториал и т.п. работают на nat -как-Правило без завершённого ω .

(г) Реконструкция (точные теоремы).

- 1.
- 2.
3.
 - `nested_interval_limit` — свойство вложенных отрезков (NIP);
 - `diagonal_converges` — **метрическая полнота**: последовательность Коши из вещественных (meta-Cauchy) сходится к вещественному. $\mathbb{R}$ -как-процессы Коши-полны;
 - `sup_bisect_cauchy` — супремум бисекцией для **разрешимого** предиката $P : Q \rightarrow \text{bool}$.

(д) Свидетели (проверено 2026-06-11).

- `src/CauchyReal.v` — `is_cauchy`, `CauchySeq` (процесс + свидетель Коши), `cauchy_equiv` ($\sim$); заголовок «18 Qed, 0 Admitted, AXIOMS: NONE — fully constructive over $\mathbb{Q}$ ».
- `src/Completeness.v` — `nested_interval_limit`, `diagonal_converges`, `sup_bisect_cauchy`; «AXIOMS: NONE».
- `src/process/ProcessCore.v` — `RealProcess := nat →  $\mathbb{Q}$` ; хаб (333+ импортов).
- `src/geometry/ManifoldAsLimit.v`; `src/algebra/AlgebraicClosureProcess.v` ($\mathbb{Q}$ = башня).
- `src/foundation/ContinuumLimitRoleLimit.v` — `sqrt2_never_reached`, `r_sq_ne_2`; `EulerProcessRoleLimit.v` — `e_excludes_rational`, `e_is_role_limit`.
- **Анкер вердикта:** `src/foundation/P4_elimimates_Infinity.v` — `P4_elimimates_Infinity`; сведён в `ZFCaxiomLedger.v` (`tos_verdict Infinity = ReplacedBy P4, 0 аксиом`).

(е) Честная граница — = граница разрешимости.

- **Не приписывать «нет AoI» себе как изобретение.** В CIC Аксиомы Бесконечности нет *вообще* — `nat` есть индуктивный тип по правилам теории типов; «делаем X без AoI» верно для *любого* `Coq`-файла. Наш вклад — **процессное прочтение** (объект = процесс/правило) и систематический отказ от завершённого континуума там, где классика молча его берёт.
- **Наша полнота конструктивна.** `sup_bisect_cauchy` даёт `sup` для *разрешимого* $P : \mathbb{Q} \rightarrow \text{bool}$. Полный классический LUB — «у любого непустого ограниченного множества вещественных есть `sup`» для **произвольного** (неразрешимого) множества — мы не доказываем: это ровно место, где классика опирается на завершённую Степень + LEM над неразрешимыми предикатами. **Зазор «конструктивная полнота → импредикативный LUB» = граница разрешимости (вена A)** — центральный предмет системы, не скрытый дефект.

(ж) «Проблема отсутствия аксиомы» решается так.

Опасение математика: «Без завершённого ω нет $\mathbb{R}$ — рушится анализ: ни предела, ни Больцано–Вейерштрасса, ни теоремы о промежуточном значении.»

Решение — два самых базовых факта анализа, реконструированных явно:

- **Теорема о промежуточном значении.** `ivt_cauchy_real`³: для непрерывной f на $[a, b]$ с $f(a) < 0 < f(b)$ **существует** $c : \text{CauchySeq в } [a, b]$ с $f(c_n) \rightarrow 0$ (ε -форма: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N, |f(c_n)| < \varepsilon$). Корень **локализован с любой точностью** — рабочее содержание IVT налицо, без завершённого $\mathbb{R}$. Что «теряется»: точное $f(c) = 0$ над $\mathbb{Q}$ недоказуемо — но это не дефект, а **role-limit**: корень актуализуется как процесс-бисекция, не как завершённая точка. Граница «локализуем $\forall \varepsilon$, но не точно» — это в точности граница разрешимости.
- **Больцано–Вейерштрасс.** `bolzano_weierstrass`⁴: у ограниченной последовательности есть точка сгущения $L : \text{CauchySeq}$ — доказано **детерминированной бисекцией, без Зависимого Выбора** (классически BW требует DC; здесь выбор разрешён Правилем «иди в половину с бесконечным числом членов»). Результат даже сильнее обычного: и без $\mathbb{R}$ -как-объекта, и без выбора.

³`IVT_CauchyReal.v`

⁴`analysis/BolzanoWeierstrass.v`

Вывод. «Отсутствие Бесконечности» не теряет анализ — теряет лишь *фикцию завершённого континуума*. Рабочее содержание (корень, точка сгущения, предел) реконструировано как процесс; недостижимое (точное равенство, импредикативный sup) ровно совпадает с границей role-limit, которую система и изучает. Конкретный носитель этого — $\sqrt{2}$: CauchySeq, вычислимый до любой точности, но `sqrt2_never_reached` => никакая рациональная стадия ему не равна. $\sqrt{2}$ **есть** (как правило-процесс), но не **как завершённая точка** — E/R/R-чтение слова «иррациональное».

5.2 Аксиома Степени (Power Set)

Вердикт ZFCAxiomLedger: RoleLimit — единственная из девяти аксиом на role-limit-стороне (`only_powerset_is_role_limit`). Не тривиальна и не заменяется законом — это подлинная «цена». Разбор показывает, где именно она пересекает границу финитизации.

(а) Что аксиома даёт классике. Формально: для любого X существует $\mathcal{P}(X) = \{ Y : Y \subseteq X \}$ как множество. На чём держится, наглядно:

- **лестница кардиналов:** $|X| < |\mathcal{P}(X)|$ (Кантор) $\implies \aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{(2^{\aleph_0})} < \dots$ — вся трансфинитная башня мощностей;
- **$\mathbb{R}$ как множество:** классы Коши / сечения надо собрать в один объект — Степень над $\mathbb{Q}$ -последовательностями;
- **пространства функций, σ -алгебры, топологии, теория меры** — всё это множества подмножеств;
- **Континуум-гипотеза** — вопрос именно о $\mathcal{P}(\mathbb{N})$: есть ли мощность строго между $\aleph_0$ и $2^{\aleph_0}$.

(б) Цена. Завершённый $2^{\aleph_0}$ = континуум как готовый несчётный объект. Согласованность башни кардиналов с остальной теорией **независима** (Гёдель–Коэн: CH не разрешима в ZFC) — знаменитый «потолок». Здесь обязательство ZFC к актуальной бесконечности тяжелее всего: завершённая **несчётная** тотальность.

(в) E/R/R разбор — метод в действии.

Локализация на триаде. Степень постулирует **Элемент** — $\mathcal{P}(X)$, завершённое множество всех подмножеств сразу. **Роль** здесь — «быть подмножеством X » (предикат/критерий, который элемент удовлетворяет). Степень замораживает «всё, играющее эту Роль, разом, как один объект» в Элемент.

Р4-диагностика — «могло ли быть иначе при тех же Правилах?» Ответ **расщепляется по X** — и в этом вся суть:

- Для **конечного** $X = [0, n)$ «все подмножества» актуализуемы: их ровно 2^n , их можно выписать (битовые векторы). Конечная Степень — **честный Element**.
- Для $X = \mathbb{N}$ «все подмножества разом» = $2^{\aleph_0}$ = континуум: завершённая **несчётная** тотальность. Правило « $y \subseteq \mathbb{N} \iff y$ есть предикат $\mathbb{N} \rightarrow \text{Bool}$ / процесс» порождает каждое подмножество, но никогда не выдаёт «все разом как объект» — и **Кантор доказывает, почему**: любую завершённую нумерацию обходит диагональное правило.

Диагноз — единственный role-limit среди девяти. У восьми других аксиом реификация добавляла заменимый законом Элемент или была структурно тривиальной. Здесь она добавляет **role-limit Элемент** — завершённую несчётную тотальность, к которой

процесс принципиально не сходится. Вот почему Степень, одна из девяти, получает вердикт RoleLimit. И диагноз **точечен**: пересечение границы — ровно в переходе «конечный $\mathcal{P}$ (Element) $\rightarrow$ завершённый $2^{\mathbb{N}}$ (role-limit)». Роль (быть-подмножеством) и несчётность-как-правило остаются на Element-стороне; в role-limit уходит только *завершённый объект*.

Репозиторий формулирует это дословно так: no_maximal_bool_power⁵ снабжён комментарием — «role-comparison statement («no maximal cardinality»), NOT a completed power-set Element-object». Кантор у нас — сравнение Ролей, не построение Элемента-степени.

(г) Реконструкция (точные теоремы).

- 1.
- 2.
3.
 - binary_processes_not_enumerable + diagonal_differs : $\forall f n, \sim \text{bp_eq}(\text{diagonal } f) (f n)$ ⁶ — диагональ обходит каждую запись любой нумерации;
 - unit_interval_uncountable_trisect_v2⁷: для любой регулярной нумерации $E \exists D : \text{RealProcess}$ в $[0,1]$, Коши, $\forall n \text{ not_equiv } D (E n) - [0,1] \cap \mathbb{Q}$ несчётен;
 - no_maximal_bool_power⁸: $\forall X (f : X \rightarrow (X \rightarrow \text{bool})), \neg \text{surjective } f$ — Кантор для любого типа как сравнение Ролей.
- 4.

(д) Свидетели (проверено 2026-06-11).

- ZFCAxiomLedger.v — bitvectors_length (конечный $\mathcal{P} = 2^n$), only_powerset_is_role_limit.
- ProcessDiagonal.v — binary_processes_not_enumerable, diagonal_differs.
- ShrinkingIntervals_ERR.v — unit_interval_uncountable_trisect_v2.
- settheory/CantorTheoremGeneral.v — no_maximal_bool_power (+ комментарий «role-comparison... NOT a completed power-set Element-object»).
- ProcessContinuumHypothesis.v — process_continuum_hypothesis (Кантор–Бендиксон; classic+L4).
- foundation/FormerWallsLedger.v — завершённый Power Set-**объект** как артефакт упаковки (WPowersetObject = ReachedFreely, 0 аксиом).

(е) Честная граница — это И есть role-limit, открыто.

- Степень — **единственная** аксиома ZFC, которую мы не заменяем: помечаем её как границу. Честное утверждение: всё разрешимое/конечное содержание Степени удержано на Element-стороне (конечный $\mathcal{P} = 2^n$, быть-подмножеством = предикат, несчётность = правило), а завершённый несчётный $2^{\mathbb{N}}$ — ровно та актуальная бесконечность, от которой онтология отказывается.

⁵settheory/CantorTheoremGeneral.v

⁶ProcessDiagonal.v

⁷ShrinkingIntervals_ERR.v

⁸CantorTheoremGeneral.v

- **СН мы не разрешаем — существенная оговорка.** `process_continuum_hypothesis` — это Кантор–Бендиксон (перфект-сет-свойство для замкнутых) = **СН для замкнутых множеств**, теорема, верная и в ZFC. Коэновскую независимую СН мы не трогаем: это вопрос об объекте ($2^{\aleph}$ как завершённое множество и башня кардиналов над ним), которого мы не строим. Не «растворили независимость» — «вопрос не возникает, ибо нет объекта». Имя `process_continuum_hypothesis` — мягкое преувеличение (доказан Кантор–Бендиксон); кандидат на переименование — `process_cantor_bendixson`.
- Башня кардиналов над $2^{\aleph_0}$ не строится — тот же осознанный отказ, что в Подстановке (§5.5).

(ж) «Проблема отсутствия аксиомы» решается так.

Опасение математика: «Без Степени рушится несчётность, $\mathbb{R}$ -как-множество, пространства функций, теория меры, вся шкала бесконечных кардиналов.»

Решение — что удержано и что честно отдано:

- **Несчётность не теряется — восстановлена как правило.** `binary_processes_not_enumerable`: никакая нумерация двоичных процессов не сюръективна (Кантор); `unit_interval_uncountable_trisect_v2`: $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ несчётен. Получена теорема (несчётность) без объекта (завершённый $2^{\aleph}$). «Теряется» лишь реифицированный кардинал-как-объект.
- **«Множество подмножеств» / пространства функций** → предикаты/процессы (подмножество = $X \rightarrow \text{bool}$); конечная Степень = `Element` (2^n).
- **Честно отдано в role-limit:** завершённый континуум как множество и трансфинитная башня кардиналов. Единственный `role-limit` среди девяти — открыто помеченная цена.

Вывод. Степень уникальна: её содержание расщепляется чисто. `Element`-сторона (конечный $\mathcal{P}$, быть-подмножеством, несчётность-как-правило) удержана полностью; `role-limit`-сторона (завершённый $2^{\aleph}$ -объект, башня кардиналов) осознанно отдана. Это не «решено без аксиомы», как восемь остальных, а **честная цена, локализованная в точку пересечения границы** — и `only_powerset_is_role_limit` доказывает, что цена ровно одна.

5.3 Аксиома Фундирования (Regularity)

Вердикт ZFCAxiomLedger: ReplacedBy P1 — заменена законом P1 (иерархия уровней, нет $x \in x$). Анкеры: `P1_no_self_membership`, `P1_blocks_russell`; `Print Assumptions = 0` аксиом.

(а) Что аксиома даёт классике. Формально: каждое непустое x содержит $\in$ -непересекающийся с ним элемент ($\forall x \neq \emptyset, \exists y \in x, y \cap x = \emptyset$). Следствия: нет бесконечных $\in$ -нисходящих цепей, нет $x \in x$, множества ложатся в кумулятивную иерархию V_α ($V_0 = \emptyset, V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), V_\lambda = \bigcup$). Регулярность делает $\in$ -структуру вселенной ZFC фундированной — на ней стоит $\in$ -индукция и ранговая функция.

(б) Цена. Это аксиома-ограничение: нужна исключительно чтобы исключить патологию ($\in$ -петли, $x \in x$), которую сама теория без неё допускает. ZFC сперва своей онтологией («множество = любая совокупность») делает петли мыслимыми, а потом отдельной аксиомой их запрещает — латание собственной либеральности, а не позитивная идея.

(в) E/R/R разбор — метод в действии.

Локализация на триаде. Фундирование — не аксиома существования (ничего не вводит), а **Правило-ограничение** на отношении $\in$: «нет $\in$ -петель». P4-вопрос ставится наоборот, чем для аксиом существования: откуда вообще берётся возможность петли, которую надо запрещать?

P4-диагностика. Петля $x \in x$ мыслима в ZFC потому, что $\in$ — **плоское** отношение на одном недифференцированном универсуме: структурно ничто не мешает x стоять по обе стороны $\in$. Запрет приходится навешивать извне (аксиомой), ибо внутренней структуры, которая бы его вынуждала, нет.

Диагноз: ограничение, ставшее лишним при наличии структуры. В ToS принадлежность стратифицирована изначально: Level — индуктивный тип уровней, « — строгий порядок на нём, элемент системы уровня L живёт строго ниже L . Тогда $x \in x$ потребовало бы $L \ll L$ — a level_lt_irrefl доказывает $\forall l, \neg(l \ll l)$. Петля невозможна **по типу**, не по запрету. Правило-ограничение не отвергается — оно становится **теоремой о структуре уровней** (P1_no_self_membership), и притом 0-аксиомной (Print Assumptions = Closed). Это и есть вердикт ReplacedBy P1: не «мы тоже постулируем фундированность», а «фундированность *вытекает* из закона P1 (иерархия), который у нас первичен».

(г) Реконструкция (точные теоремы).

- level_lt_irrefl : $\forall l, \neg(l \ll l)$ ⁹, через level_lt_depth (монотонность по глубине).
- P1_no_self_membership : $\forall L, \neg(L \ll L)$ ¹⁰ — P1 как теорема.
- level_lt_trans ¹¹ — транзитивность; фундированность по глубине.
- P1_blocks_russell ¹² — из «нет $x \in x$ » критерий Рассела тривиализуется.

(д) Свидетели. Все четыре выше; Print Assumptions P1_no_self_membership и cantor_no_system_of_all_L2_systems = Closed under the global context — **0 аксиом** (проверено 2026-06-11). Сведено в ZFC AxiomLedger (tos_verdict Foundation = ReplacedBy P1).

(е) Честная граница. Почти отсутствует — самый чистый раздел: Фундирование не ослаблено и не отдано, а *выведено* из первичной структуры (0 аксиом). Единственная честность: мы принимаем стратификацию (Level-иерархию) как первичную — но это не аксиома существования, а индуктивный тип, и тот же тип несёт всю остальную теорию (единообразие, не ad hoc-постулат под одну патологию).

(ж) «Проблема отсутствия аксиомы» решается так. *Опасение математика:* «Без Регулярности возможны не-фундированные множества, $x \in x$, $\in$ -петли — теория станет патологичной.» *Решение, конкретно.* Патология не «запрещается отдельно» — она **невыразима**. $x \in x$ потребовало бы $L \ll L$; level_lt_irrefl доказывает, что такого нет, 0 аксиом. То, что ZFC сначала допускает, а затем запрещает аксиомой, у нас просто не возникает: $\in$ стратифицирована по типу. *Вывод.* «Отсутствие Регулярности» ничего не теряет — наоборот: то, ради чего она вводилась (фундированность, отсутствие петель), здесь **бесплатная теорема**, а не постулат. Тем же механизмом блокирован и Рассел (P1_blocks_russell) — это разворачивается в §5.4 для схемы Выделения.

⁹Core_ERR.v:96

¹⁰Core_ERR.v:126

¹¹Core_ERR.v:104

¹²P4ProhibitsImpredicative.v:56

5.4 Схема Выделения (Separation / Specification)

Вердикт ZFC_{AxiomLedger}: ReplacedBy P4 — предикативная/разрешимая выделяемость. Анкеры: P4_dissolves_russell¹³, pi11_hierarchy_collapse/P4_eliminate_Pi11¹⁴. Самоочленство — через P1 (см. §5.3).

(а) **Что аксиома даёт классике.** Схема (по аксиоме на каждую формулу φ): для множества A существует $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$. **Намеренно ограничена** — выделение только из уже существующего A . Это исторический ответ ZFC на Рассела: безграничная свёртка Фреге $\{x \mid \varphi(x)\}$ запрещена (при $\varphi(x) \equiv x \notin x$ даёт парадокс). Даёт классике все подмножества-по-свойству: ядра, прообразы, $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$, и т. п.

(б) **Цена.** Ограничение мотивировано *исключительно* избеганием Рассела — это **заплата**: схема (бесконечное семейство аксиом), форма которой продиктована патологией, а не позитивной идеей. Хуже того, φ может быть **импредикативной** — квантифицировать «по всем множествам/функциям», т.е. по завершённой (несчётной) тотальности.

(в) **E/R/R разбор — метод в действии.**

Локализация. Выделение — **Правило** (построить подколлекцию по критерию φ). Опасность в двух точках: (1) самоочленство $x \in x$ при безграничной свёртке; (2) импредикативность φ (« $\forall$ множеств...»). P4-вопрос: что из этого требует завершённого Элемента?

P4-диагностика, два потока:

- **(1) Самоочленство.** $x \in x$ требует плоского $\in$; у нас это $L \ll L$, опровергнутое `level_lt_irrefl` (§5.3). Критерий Рассела тривиализуется (P1_blocks_russell), а сама свёртка даёт противоречие лишь без P1 (russell_contradiction_without_P1). Ограничивать свёртку не нужно — самоочленство **невыразимо по типу**.
- **(2) Импредикативность.** φ вида « $\forall f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \dots$ » классически квантифицирует по несчётной завершённой тотальности функций. Под P4 всякая функция — **процесс** = **программный код**, поэтому « $\forall$ функций» становится « $\forall c : \text{nat}$ »: импредикативная Π^1_1 -свёртка **коллапсирует в арифметику** (pi11_hierarchy_collapse, pi11_to_arithmetic). Завершённая тотальность, по которой шла квантификация, заменена счётным процесс-индексом.

Диагноз. ZFC ограничивает Правило (свёртку) извне, чтобы обойти патологию. В ToS патология снята **структурой**: самоочленство невыразимо (P1/уровни), импредикативная квантификация коллапсирует в предикативно-арифметическую (P4/функция-как-код). Поэтому выделение **не нужно ограничивать** — оно свободно и предикативно. Вердикт ReplacedBy P4: безопасная (предикативная, разрешимая) выделяемость даётся законом P4, а не урезанной схемой.

(г) **Реконструкция (точные теоремы).**

- P4_dissolves_russell¹⁵ — 3-конъюнкт: P1 блокирует самоочленство / свёртка Рассела без P1 = False / индуктивные типы P4-совместимы (stage-bounded).
- pi11_hierarchy_collapse, pi11_to_arithmetic, P4_eliminate_Pi11¹⁶: « $\forall$ функций» = « $\forall c : \text{nat}$ » (функция = процесс/код), импредикативная свёртка $\rightarrow$ арифметическая. Использует `Parameter eval_program` (универсальная MT — консервативный параметр, не аксиома; виден в `Print Assumptions`).

¹³P4ProhibitsImpredicative.v

¹⁴P4_Eliminates_Pi11.v

¹⁵P4ProhibitsImpredicative.v

¹⁶P4_Eliminates_Pi11.v

- `P1_blocks_russell, russell_contradiction_without_P1` (там же) — самоочленство.

(д) **Свидетели** — выше; плюс единый корень диагоналей: Рассел/Кантор/Тарский/Гёдель — инстансы одной теоремы Ловера, вена E¹⁷.

(е) **Честная граница.**

- **не заявлять «мы изобрели блокировку Рассела».** Типовые/стратифицированные основания блокируют Рассела со времён самого Рассела (теория типов, 1908) и затем Coq. Честно: берём типовое разрешение (Рассел = ошибка типа) вместо ZFC-разрешения (урезанная свёртка) и делаем блокирующий уровень той же L-иерархией, что несёт всю теорию — сила в **единообразии** и сведении всех диагоналей к корню Ловера, не в новизне факта блокировки.
- Π^1_1 -коллапс опирается на P4-тезис «функция = программа» (`eval_program` — параметр). Это содержательное обязательство (не всякая классическая функция вычислима) — но именно оно и есть процессная онтология, заявленная открыто.

(ж) **«Проблема отсутствия аксиомы» решается так.** *Опасение математика:* «Не ограничишь свёртку (как ZFC) — вернётся Рассел; ограничишь — нужна та же схема Выделения.» *Решение, конкретно.* Ни то, ни другое: свёртку **не ограничиваем** и Рассел **не возвращается** — самоочленство невыразимо по типу (`level_lt_irrefl, 0` акс), импредикативная квантификация коллапсирует в арифметику (`pi1_hierarchy_collapse`). Предикативное выделение $\{ x : T \mid \varphi(x) \}$ для разрешимого φ — это просто подтип/предикат в CIC, бесплатно. *Вывод.* «Отсутствие схемы Выделения» не возвращает парадокс и не требует урезанной замены: безопасная выделяемость следует из P1+P4. То, что ZFC лечит синтаксическим ограничением, у нас снято структурой.

5.5 Схема Подстановки (Replacement)

Вердикт ZFCAxiomLedger: ReplacedBy P4 — итерация/трансфинитная рекурсия как структурная. Анкер: `P4_elimimates_ATR0`¹⁸. Честно частичный: завершённый кардинальный охват ($\aleph_\omega$ как объект) — осознанный отказ (role-limit, как у Степени).

(а) **Что аксиома даёт классике.** Схема: образ множества под определимой функцией — снова множество ($\{ F(x) : x \in A \}$ есть множество для функционального класса F). Даёт трансфинитную мощь: множества мощности $\geq \aleph_\omega$, ординалы за $\omega \cdot 2$ и ε_0 , итерацию операций вдоль вполне-порядков (трансфинитная рекурсия), ранговую функцию на всю иерархию V_α .

(б) **Цена.** Самая «сильная» по онтологическому охвату часть ZFC: порождает трансфинитный зоопарк, большая часть которого не используется в рабочей математике. Reverse-math коррелят итерационного содержания — **ATR₀** (арифметическая трансфинитная рекурсия), сама аксиома в обратной математике.

(в) **E/R/R разбор — метод в действии.**

Локализация. В Подстановке два разных содержания: (i) **Правило-итерация** (применять операцию вдоль вполне-порядка — трансфинитная рекурсия) и (ii) **завершённый кардинальный охват** (собрать образ в завершённый объект размера $\aleph_{\omega+}$). P4-вопрос их разделяет.

P4-диагностика:

¹⁷`cs/LawvereFixedPoint.v, cs/RussellViaLawvere.v`

¹⁸`P4_Elimimates_ATR.v`

- **(i) Итерация — Правило, и оно сохраняется.** Трансфинитная рекурсия = `Fixpoint` на индуктивном типе брауэровских ординалов `Ord` (`OZero` | `OSucc` | `OLim` : $(\text{nat} \rightarrow \text{Ord}) \rightarrow \text{Ord}$). `Coq` принимает это структурной рекурсией по α — **без аксиомы** `ATR0` (`P4_eliminator` `ATR0`). И достаёт далеко за ω : `OLim` берёт пределы `nat`-индексированных последовательностей ординалов (ε_0 и выше — как *нотации/процессы*). Итерационная мощь Подстановки **есть**, 0 аксиом.
- **(ii) Завершённый кардинал — реификация в role-limit.** «Образ как завершённый объект размера $\aleph_\omega$ » — сборка несчётной тотальности в Элемент, ровно то, что у Степени (§5.2) ушло в `role-limit`. Под теми же Правилами тотальность не вынуждена.

Диагноз. Вердикт `ReplacedBy P4` относится к содержанию (i): итерация/трансфинитная рекурсия дана законом `P4` (структурная рекурсия на процессных ординалах), без `ATR0`. Содержание (ii) — завершённый кардинальный охват — **осознанный отказ** (та же `role-limit`-сторона, что $2^{\aleph}$). Это единственный раздел с честно *частичной* заменой: итерация заменена, кардинальная сборка отдана.

(г) Реконструкция (точные теоремы).

- `P4_eliminator` `ATR0`¹⁹: трансфинитная рекурсия (CB-производная и общая `iterate`) = структурная рекурсия на `Ord`; `ATR0`-аксиома не нужна; достаёт за ω (`OLim`, `omega`).
- `DependentSystems.v` — `PiSystem/SigmaElem`: построение через зависимые типы (ограниченные семейства).
- `TransfiniteInductionLevel.v` — трансфинитная индукция по уровням; `StructuralWellOrdersWithoutChoice.v`.

(д) Свидетели — выше (проверено 2026-06-11).

(е) Честная граница — частичная замена, открыто.

- *Что заменено:* итерационное/трансфинитно-рекурсивное содержание (`ATR0`) — 0 аксиом, за ω .
- *Что отдано в role-limit:* завершённый **кардинальный** охват ($\aleph_{\omega+}$ как объект) — не строим, та же сторона границы, что завершённый $2^{\aleph}$ (§5.2).
- **Исправление черновика:** прежняя формулировка «трансфинитная индукция только ω -длины» была **занижением** — рекурсия на брауэровских `Ord` достаёт далеко за ω (после `P4_eliminator` `ATR0`). Отказ — не от длины ординалов, а от их сборки в завершённый кардинал-объект.

(ж) «Проблема отсутствия аксиомы» решается так. *Опасение математика:* «Без Подстановки нет трансфинитной рекурсии (`ATR0`), нет ε_0 , нет ранговой иерархии — рушится ординальная техника.» *Решение, конкретно.* Трансфинитная рекурсия **восстановлена**: `P4_eliminator` `ATR0` — итерация операции вдоль брауэровских ординалов как `Fixpoint`, принятый `termination-checker`-ом `Coq`, 0 аксиом, за ω (ε_0 как нотация-процесс). «Теряется» лишь $\aleph_\omega$ как завершённый кардинал-**объект** — та же `role-limit`-фикция, что у Степени, рабочей математике не нужная. *Вывод.* Подстановка расщепляется как Степень: процессное/итерационное содержание (`ATR0`) — теорема `P4` (0 акс, за ω); завершённо-кардинальное — осознанный отказ (`role-limit`). Единственный раздел с честно *частичной* заменой, и граница названа точно.

¹⁹`P4_Eliminator_ATR.v`

5.6 Аксиомы Пары и Объединения

Вердикт ZFCAxiomLedger: Trivial — структурно-конструктивны, отдельная аксиома не нужна. Тонкость: это **аксиомы существования** ZFC (вводят $\{a,b\}$, $\bigcup F$) — но вердикт всё равно **Trivial**, а не «реификация». Прямой контрпример к наивному «всякое существование = проблема».

(а) Что аксиома даёт классике. Пара: для любых a,b существует $\{a,b\}$. Объединение: для семейства F существует $\bigcup F$. Базовые кирпичи: на Паре стоят упорядоченная пара, декартово произведение, функция-как-множество-пар; на Объединении — $\bigcup$ и счётные объединения.

(б) Цена. Минимальна: «безобидные» аксиомы существования. Но всё же *существования* — формально постулируют, что $\{a,b\} / \bigcup F$ **есть**.

(в) E/R/R разбор — почему Trivial, а не реификация.

Локализация. Как Бесконечность/Степень, Пара/Объединение постулируют **Элемент** ($\{a,b\}$, $\bigcup F$). Р4-вопрос: вынужден ли он Правилами — или его надо постулировать отдельно?

Р4-диагностика — ответ другой, чем у Бесконечности. Пара двух уже данных a,b — **конечная, немедленно актуализуемая** конструкция: ни завершённой бесконечности, ни *role-limit*. В теории типов она дана структурой: зависимая пара $\langle a, b \rangle$ /произведение — *term-конструктор*, не постулат существования. То же для конечного объединения. Элемент здесь **вынужден** правилами формации типов: он не «замораживает» Правило/Роль в недостижимый объект — он *есть* немедленный результат правила.

Диагноз: Trivial. Различие с Бесконечностью точно и важно: Пара/Объединение постулируют Элемент, который **Правила и так дают** (конечная конструкция из данного), — отдельная аксиома избыточна. Бесконечность постулирует Элемент, который Правила **не дают** (завершённую тотальность), — отсюда реификация и замена законом. **Аксиома существования проблемна не тем, что вводит бытие, а тем, вводит ли она бытие завершённо-бесконечное.** Пара/Объединение конечны — и потому бесплатны.

(г) Реконструкция (точные теоремы).

- **Пара** $\rightarrow$ `DependentSystems.v: SigmaElem` (`mkSigmaElem` — зависимая пара) с законами `sigma_eta`, `sigma_pair_injective`, проекциями `sigma_fst/sigma_snd`. Теоретико-типовой аналог $\{a,b\}$ /упорядоченной пары, данный структурой.
- **Пустое/единичное** $\rightarrow$ `SystemCategory.v: empty_system` (начальный, `empty_is_initial`), `unit_system` (терминальный, `unit_is_terminal`) — универсальные конструкции вместо постулатов.

(д) Свидетели — выше (проверено 2026-06-11).

(е) Честная граница.

- **Объединение — честно слабее Пары:** выделенной теоремы «объединение систем» нет; теоретико-типовой аналог — индексированная Σ / копроизведение, но посвящённой формализации не нашлось. Не заявлять «Объединение покрыто»: пара покрыта Σ , конечное объединение тривиально, общее объединение = индексированная Σ без отдельной теоремы. (*опционально — добавить копроизведение в SystemCategory*).

(ж) «Проблема отсутствия аксиомы» решается так. *Опасение математика:* «Без Пары/Объединения нечем строить упорядоченные пары, произведения, функции — рассыплется стандартная конструкция множеств.» *Решение, конкретно.* Эти конструкции даются **термами типов**, не аксиомами: упорядоченная пара = `mkSigmaElem` (с

`sigma_pair_injective` — восстановима из компонент); произведение/функция — Σ/Π -типы. Постулировать существование $\{a, b\}$ не нужно: $\langle a, b \rangle$ строится как `term`. *Вывод.* Пара/Объединение — лучшая иллюстрация, что «ноль аксиом существования» не теряет конструктивной силы: конечное построение из данного даётся структурой типов бесплатно. Проблема ZFC — не существование как таковое, а *завершённо-бесконечное* существование (Бесконечность, Степень); конечное тривиально.

5.7 Аксиома Выбора (AC)

Вердикт ZFCaxiomLedger: ReplacedBy L5 — детерминированный выбор по конститутивному порядку. Анкеры: `AC_is_L5/P4_eliminate_AC`²⁰, `P4_prohibits_AC`²¹, `ChoicePriceMap.v`. Флагман вены B.

(а) **Что аксиома даёт классике.** Селекция из произвольного семейства непустых множеств: $(\forall i, F\ i \neq \emptyset) \rightarrow \exists f, \forall i, f\ i \in F\ i$. Эквивалентна вполнеупорядочению (Цермело) и лемме Цорна. Нужна для базы Гамеля, неизмеримых множеств, общей тихоновской компактности, «всякое вект. пространство имеет базис» и т. п.

(б) **Цена.** Неконструктивна (постулирует функцию выбора без правила вычисления); источник «парадоксальных» следствий (Банах–Тарский). Обратная математика десятилетиями измеряет, что именно требует AC и в какой силе — это и есть наш язык здесь.

(в) **E/R/R разбор — метод в действии.**

Локализация. AC постулирует **Элемент** — функцию выбора f (завершённый объект).

Правило: «из непустого взять элемент» (селекция). **Роль:** f играет «согласованный выбор по всему семейству сразу».

P4-диагностика — расщепление по структуре семейства:

- Если каждое $F\ i$ **разрешимо-непусто и упорядочено** (список; или предикат с разрешимым тестом + порядок на носителе), выбор **вынужден Правилем**: бери первый по порядку. Это L5 (конститутивный порядок). Функция выбора — не постулат, а *вычисление*: $f\ i := \text{head}(F\ i)$.
- Если семейство — **произвольная завершённая бесконечная** коллекция без теста/порядка, «согласованный выбор по всему сразу» = завершённый бесконечный объект f , к которому процесс не сходится. Это *role-limit*.

Диагноз — ReplacedBy L5 + честная граница. Замена относится к разрешимоупорядоченному случаю: там AC — **теорема** (`AC_is_L5`: для $\text{family} : \text{nat} \rightarrow \text{list nat}$ непустых, $f\ i := \text{L5_choose} = \text{голова}$, $\text{In}(f\ i)\ (\text{family}\ i)$, 0 аксиом). Тезис вены B: **селекция аксиомо-свободна $\iff$ есть разрешимый тест + порядок, который её разрешает; AC — это цена структурного дефицита (отсутствия теста/порядка).** Полный AC над произвольным семейством — завершённый объект, который P4 отвергает онтологически (`P4_prohibits_AC`: $\text{AC-на-}\mathbb{N} \implies \text{завершённая nat} \rightarrow \text{nat}$ функция выбора $\implies$ противоречит P4; финитный L5-выбор выживает).

Цена — не замолчана, а машинно картографирована. `ChoicePriceMap.v` приписывает каждому результату стоимость в шкале `PZero | PL3 | PL3_L4 | PBoundary`: общий Кантор / счётность $\mathbb{Q}$ / трансфинитная индукция по уровням = `PZero` (0 акс); Хигман = `PL3` (нужен `classic=L3`, не AC); Шрёдер–Бернштейн и антисимметрия кардиналов = `PL3_L4`; полный AC = `PBoundary` (`full_AC_is_boundary`), и `proven_results_below_boundary` — все доказанные результаты лежат ниже границы AC.

²⁰`P4_Eliminates_AC.v`

²¹`P4ProhibitsAC.v`

(г) Реконструкция (точные теоремы).

- `AC_is_L5 / P4_eliminate_AC` ²²: выбор над $\text{nat} \rightarrow \text{list nat}$ непустых = head по L5-порядку, 0 аксиом; `P4_eliminate_AC_finite` — постадийная конечная версия.
- `P4_prohibits_AC` ²³: полный AC-на- $\mathbb{N} \implies$ завершённый бесконечный объект $\implies$ противоречит P4; финитный L5-выбор выживает (3 конъюкта).
- `ChoicePriceMap.v`: машинная шкала цены (`price`, `full_AC_is_boundary`, `proven_results_below_boundary`).
- `analysis/BolzanoWeierstrass.v` — `bolzano_weierstrass`: точка сгущения **детерминированной бисекцией, без Dependent Choice** (классически BW требует DC).
- `EVT_idx.v` — `argmax` по **индексу** (экстремум без `Qeq`, детерминированный порядок).
- `cs/SelectionWithoutChoiceSynthesis.v` (флагман `s5`, тезис вены B); `cs/{CountableSelectionFree,CountableDependentChoiceFree,DecidableKonig,DecidableSelection}.v`; `settheory/{CardinalityWithoutChoice,StructuralWellOrdersWithoutChoice}.v`.

(д) Свидетели — выше (проверено 2026-06-11).

(е) Честная граница.

- **не «нам не нужен выбор»**. Мы используем `L4_witness` (условный: $\exists \rightarrow$ свидетель) и местами `classic`. Честно: *глобальный AC не предполагается; сила выбора локализована и оценена* — `ChoicePriceMap` — буквальное доказательство, не лозунг.
- `L4_witness (P4)` — индефинитное описание / разновидность счётного выбора, **не** полный AC: глобальная теорема вполне-упорядочения (Цермело-эквивалент AC) сознательно не доказывается (`P4ProhibitsAC`).
- **Для логики**: `P4_prohibits_AC` — **онтологическая** несовместимость (функция выбора $\text{nat} \rightarrow \text{nat}$ = завершённый объект, P4-финитизм его запрещает), не заявление «AC ложна» (в ZF независима). Формулировать именно так.

(ж) «Проблема отсутствия аксиомы» **решается так**. *Опасение математика*: «Без AC рушится вполне-упорядочение, лемма Цорна, существование базисов, Больцано–Вейерштрасс (через DC), компактность.» *Решение, конкретно*. Селекция **восстановлена там, где есть тест+порядок**: `AC_is_L5` — выбор-как-голова, 0 аксиом; `bolzano_weierstrass` — точка сгущения **без DC** (детерминированная бисекция «иди в половину с бесконечным числом членов»); `EVT_idx` — экстремум по индексу. Честно отдано: выбор над произвольным завершённым семейством без теста/порядка — он же `PBoundary`, он же завершённый объект, который P4 не строит. *Вывод*. AC расщепляется по структуре семейства: разрешимо-упорядоченное $\rightarrow$ теорема L5 (0 акс); произвольно-завершённое $\rightarrow$ цена `PBoundary`, осознанно не берётся. И — в отличие от молчаливого принятия AC в ZFC — **цена каждого результата выписана** (`ChoicePriceMap`): обратная математика, но машинная.

²²`P4_Eliminate_AC.v`

²³`P4ProhibitsAC.v`

5.8 Аксиома Объёмности (Extensionality)

Вердикт ZFCAxiomLedger: Trivial — структурное/сетоидное равенство, без глобальной аксиомы.

(а) **Что аксиома даёт классике.** $(\forall x, x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B$: два множества равны $\iff$ имеют одни элементы. Фиксирует, что множество определяется протяжением (экстенционально), а не способом задания. На ней стоит сама осмысленность «=» между множествами.

(б) **Цена.** Концептуально минимальна. Но в формальном контексте тянет за собой **функциональную экстенциональность** ($\text{funext}: (\forall x, f\ x = g\ x) \rightarrow f = g$), которая в CIC **не** доказуема и обычно добавляется отдельной аксиомой — то есть «наивная» экстенциональность в теории типов не бесплатна.

(в) **E/R/R разбор — почему Trivial.**

Локализация. Объёмность — не существование, а **Правило тождества** (критерий равенства). Р4-вопрос: требует ли это правило завершённого объекта или глобального постулата?

Р4-диагностика. Равенство-по-протяжению — это **Роль** (отношение эквивалентности на носителе), а не **Элемент**. Его не нужно постулировать глобально: для каждого конкретного типа равенство задаётся *структурно* (сетоид = «носитель + отношение эквивалентности»), операции уважают его через Proper/Equivalence. Реификации нет: «равенство» остаётся Ролью (отношением), не замораживается в аксиому-объект. Глобальная Объёмность (тем более funext) **не нужна** — нужна локальная сетоидная дисциплина, которую несёт сама структура.

Диагноз: Trivial. Объёмность заменяется не законом, а **отсутствием необходимости в ней**: равенство всюду сетоидное, по построению. Это даже строже обычной формализации: многие берут funext втихую как аксиому Coq — мы её **не берём**, и счёт аксиом остаётся 2.

(г) **Реконструкция (точные теоремы).**

- `IntensionalIdentity.v` — `ext_equiv` vs `int_equiv` (экстенциональное vs интенциональное равенство, явно различены).
- `RealPointSetoid.v` — «точка = класс эквивалентности» как **сетоид**: `Equivalence`-инстанс + операции `Proper`, без реификации фактор-объекта и без новых аксиом.
- `CauchyReal.cauchy_equiv` ($\sim$) — равенство вещественных как сетоидное отношение (§5.1).

(д) **Свидетели** — выше (проверено 2026-06-11).

(е) **Честная граница.**

- **funext не берём — это +1 к честности счёта аксиом.** Многие формализации добавляют функциональную экстенциональность как аксиому Coq; мы обходимся сетоидами, поэтому аксиом ровно две (`classic`, `L4_witness`), без третьей. Сознательная дисциплина, не случайность.
- Цена дисциплины: всюду доказывать `Proper/Equivalence` и работать с $\sim$ вместо $=$. Это рабочая нагрузка, не слабость — но честно: «бесплатность» означает «вместо одной аксиомы — сетоидная бухгалтерия в каждом определении».

(ж) **«Проблема отсутствия аксиомы» решается так.** *Опасение математика:* «Без Объёмности «=» между множествами теряет смысл; без funext не докажешь равенство функций.» *Решение, конкретно.* «=» не теряется — оно *локализуется*: для каждого носителя задаётся сетоидное $\sim$ (`cauchy_equiv` и т. п.) — это и есть «равенство по протяжению» на данном типе; операции уважают его (`Proper`). Равенство функций = $\forall x$,

$f \times \sim \sim g \times$ (поточечное), и его достаточно для всей работы; реифицировать в Лейбницево $f = g$ (что требовало бы funext) не нужно. *Вывод.* Объёмность не теряется — становится **локальной сетойдной структурой** вместо глобальной аксиомы, а отказ от funext держит счёт аксиом на двух. Как Пара/Объединение — иллюстрация: то, что ZFC кодирует аксиомой, теория типов несёт структурой.

6 Что остаётся: два допущения инструмента (не постулаты системы)

Симметрия с §4–§5: из девяти аксиом ZFC система не берёт **ни одной** (восемь тривиальны или заменены законом, Степень — role-limit). Что она берёт взамен — ровно два явных допущения, и слово выбрано точно: **постулатами системы они не являются**. Цепь основания — различение $\rightarrow L1-L5 \rightarrow P1-P4 \rightarrow E/R/R$ — выведена сквозняком и проверена машиной (LawsFromDistinction.v: five_laws_from_distinction; PrinciplesFromLaws.v: derivation_chain); постулатов в ней нет ни одного звена. Оба допущения — формальные образы уже выведенных звеньев, и возникают они только при переносе в чужое ядро: CIC изнутри не доказывает ни глобализацию L3 на все высказывания, ни извлечение свидетеля. И оба, в отличие от аксиом ZFC, **не онтологичны**: ни одно ничего не вводит в бытие. Детально — почему:

6.1 classic — классическая логика (образ L3)

```
1 Axiom classic : forall P : Prop, P \ / ~ P.
```

- **Род:** логический принцип, не утверждение о существовании объекта.
- **Связь с теорией:** формальный образ Закона L3 (тотальность различения). Для самих различений — структурен (поле exhaustive), classic лишь глобализует. См. §2.2.
- **Источник:** foundation/Distinction.v:36. Текстово ре-декларирован (то же утверждение) ещё в 3 файлах — EVT_idx.v:338, settheory/BorelDeterminacy.v:21, settheory/HigmanLemma.v:13 (проверено grep 2026-06-11: ровно 4 строки Axiom classic). Это **один принцип**, 4 декларации, а не 4 разных аксиомы — в витрине сказать прямо (кандидат на консолидацию к одному импорту).

6.2 L4_witness — извлечение свидетеля (образ P4)

```
1 Axiom L4_witness : forall (A : Type) (P : A -> Prop), (exists x, P x) ->
  { x : A | P x }.
```

- **Род:** эпистемический, по характеру близкий к выбору, но **условный**: на вход нужно **доказательство** $\exists x, P x$ — установленный факт, а не предположение. Бытие не создаётся: из доказанного существования извлекается лишь имя свидетеля.
- **Связь с теорией:** формальный образ P4 (финитная актуальность): актуализуемое существование имеет конструктивного свидетеля.

Чеканная формулировка для витрины: «Аксиомы ZFC по большей части онтологичны (что существует: бесконечное множество, все подмножества, пары). Два допущения Теории Систем — логическое и эпистемическое (как мы рассуждаем и как именуем свидетеля), оба — образы выведенных звеньев цепи, не постулаты. Мы не делаем ни одного постулата существования; всякий объект построен.»

6.3 Субстрат и честный полный счёт обязательств

«Два допущения» — это два Аxiом **поверх CIC** (см. §3). Честный полный счёт того, на что система опирается:

CIC (конструктивная теория типов) + classic + L4_witness — и всё.

Чего в этом счёте нет и почему: **AoI** — $\mathbb{N}$ есть индуктивный тип (§5.1), не аксиома; **funext** — не берём, равенство сетоидное (§5.8); **AC** — $L4_witness \neq AC$. CIC — настоящее основоположение (индуктивные типы, иерархия универсумов), и именно оно даёт $\mathbb{N}$ без аксиомы существования. Поэтому честное сравнение читается так: *FOL + ~9 аксиом существования множеств (ZFC) против CIC + 2 допущения инструмента (ToS)* — см. §3.

Связь с веной В (§5.7): $L4_witness$ — P4-форма извлечения свидетеля, **строго слабее** полного AC. Глобальное вполне-упорядочение (Цермело-эквивалент AC) не выводимо и онтологически отвергается (P4ProhibitsAC). Не путать $L4_witness$ с выбором: первое — условное $\exists \rightarrow \text{sig}$, второе — выбор по произвольному завершённом семейству.

7 Позитивный вклад: граница финитизации как предмет

Сравнение с ZFC (§5) — контрастная рамка («то же содержание без тех обязательств»). Но у системы есть и **позитивная ось**, и она прямо вырастает из §5: то, что в сравнении было «ценой» (role-limit-сторона Степени §5.2 и Подстановки §5.5), система изучает положительно — **как разрешимый объект**. Граница Element / role-limit — не дефект, а предмет.

Единая мысль: цена ZFC = предмет ToS. `only_powerset_is_role_limit` (§5.2) говорит, что ровно одна аксиома ZFC пересекает границу финитизации. Вена A берёт эту самую границу и делает её **машинно разрешимой**: один вентиль « $\Delta = \text{tr}^2 - 4 \cdot \text{det}$ — полный квадрат?» сортирует Element (рациональное собств. значение, терминирует) vs role-limit (сурд) — для числа / программы / множества / спектра. То, на чём ZFC ставит молчаливый постулат (завершённый объект), ToS ставит **разрешающий тест**.

Три флага позитивной оси (score 5 в каталоге):

- **Граница финитизации как разрешимый критерий** (вена A) — `capstone/stdlib/ReductionAtlasSynthesis.v`: пять движков (сурд/det/норм-форма/след/чётность) = пять координат одной 2×2 -матрицы, вся граница = один перфект-квадрат-вентиль.
- **Единый корень диагоналей** (вена E) — `cs/LawvereFixedPoint.v`: Кантор / halting / Rice / Тарский / Рассел / Гёдель = инстансы одной теоремы Ловера о неподвижной точке. (Та же теорема стоит за §5.2 Кантором, §5.3–4.4 Расселом — единый механизм.)
- **Необычно полные конкретные формализации** (вена D) — `algebra/GaloisQ23.v`: реальное соответствие Галуа $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] \cong V_4$ с действием автоморфизмов, редкость в полностью формализованном виде.

Честная планка (из аудита каталога, §2.3): подлинно новых теорем нет; вклад — синтез + аксиомо- свободное Q-исполнение + машинная проверка + сведение границы к разрешимому тесту. Полная карта десяти вен A–J (с равной честностью о том, что классично) — docs/database/UNIQUENESS.md; пофайловый каталог 1913/1913 — docs/database/INDEX.md.

Объём §7 сознательно ограничен: главный стержень витрины — сравнение с ZFC (§5); позитивная ось приводится как дополнение — изучение той же границы, — а не как второй самостоятельный раздел сопоставимого объёма. Глубина каждой вены — в UNIQUENESS.md.

8 Честные стены (калибровка границ)

Границы показаны так же явно, как достижения, — это и отличает проверяемую программу от завышенных заявлений. Полный честный счёт обязательств:

Ядро (§6): 2 аксиомы — classic (L3) + L4_witness (P4), обе не-онтологические, поверх CIC. Весь foundation-слой, который разбирает §5, — 0-аксиомы сверх этих двух.

Доменные стены — не 0-аксиомы, и это сказано прямо. Тяжёлые прикладные результаты (Navier–Stokes, zeta) несут доменные допущения. Их было четыре; машинный аудит foundation/HeavyWallAudit.v классифицировал их (eliminable / harmless-input / load-bearing) и предсказал, что ровно два устранимы. **Оба устранены** (июнь 2026; eliminated_iff_elimidable — машинно: устранённое множество = предсказанное к устранению). Осталось **два** доменных:

- C_B_positive — **harmless input** (положительная константа нормировки);
- B_coeff_bounded — **LOAD-BEARING**: регулярность Navier–Stokes условна на этой оценке нелинейности.
- **Navier–Stokes.** Доказана **Reading 2** (галёркинская/процессная регулярность над $\mathbb{Q}$), условная на B_coeff_bounded; капстоуны ns_galerkin_bound_chain / millennium_reading2_capstone (переименованы из navier_stokes_millennium / millennium_complete_final). **Reading 1** (классическая задача Клея — гладкость континуальной 3D NS) не доказана; разрыв Reading 2 → Reading 1 *и есть* граница финитизации. Print Assumptions капстоунов = C_B_positive (+ Parameter C_B) — только. (navier_stokes/, HeavyWallAudit.v)
- **zeta / RH.** Работаем со *структурной* моделью нулей (Коши + критическая полоса; is_nontrivial_zero формально без условия зануления). Отражение $\sigma \mapsto 1 - \sigma$ — **изометрия, не сжатие** $\implies$ RH не сводится к наивной банаховой неподвижной точке ²⁴. Бывшая «аксиома функционального уравнения» устранена (стала 2-строчной леммой: оба конъюнкта определения нуля отражательно-устойчивы); **аналитическое** ФУ (о занулении настоящей дзеты) остаётся неформализованным — в прозе, помечено. Сама RH не доказана; см. zeta/RH_Final_Assessment.v («что не доказано — сама RH»).

Имена-оверклеймы вычищены (июнь 2026): yang_mills_SEALED→ym_lattice_os_bundle, millennium_complete_final→millennium_reading2_capstone, two_millennium_complete→two_walls_key_facts и т. д.; старые

²⁴zeta/ContractionZeros.v

имена — только в «renamed from»-комментариях. Удалены 53 «total_count»-теоремы-маркера (самотождественности / нумерология) и вакуумные exists-заглушки; «0 Admitted» машинно подтверждено.

Этот раздел демонстрирует метод: слабые места выявляются и помечаются **машинно** (HeavyWallAudit, Print Assumptions, аудит каталога). Система калибрует собственные границы, и эта калибровка проверяема независимо.

9 Как проверить самому (проверяемость без доверия)

- **Полная сборка:** `coq_makefile -f _CoqProject -o Makefile && make` (Rocq 9.0.1). Ожидаемо: ~1928 файлов, ~25 900 Qed, **0 Admitted** (машинно пересчитано 2026-06-11; см. §1).
 - **Ядро — один файл:** `foundation/ZFCAxiomLedger.v` (10 Qed, 0 аксиом) — реестр девяти аксиом ZFC + `only_powerset_is_role_limit`. Прочтите `tos_verdict` и убедитесь, что ровно Степень = RoleLimit.
 - **Аксиомы любой теоремы:** `Print Assumptions <name>`. — увидите ровно то, что заявлено:
 - `russell_paradox_blocked, cantor_no_system_of_all_L2_systems` → Closed under the global context (0 аксиом);
 - `P4_elimimates_Infinity, AC_is_L5, P4_elimimates_ATR0` → 0 аксиом / $\leq \{\text{classic}\}$;
 - `process_continuum_hypothesis` → `classic + L4_witness` (это Кантор–Бендиксон, §5.2);
 - `millennium_reading2_capstone` → `C_B_positive` (+ Parameter `C_B`) — честная стена NS, и ничего больше.
 - **Целостность реестра сборки:** `powershell -File tools/check_coqproject.ps1` (диск ↔ `_CoqProject`, ожидаемо 0 расхождений).
 - **Пофайловый каталог:** `docs/database/INDEX.md` (1913/1913) + `_uniqueness_ranked.md` + JSON-шарды (источник истины) + `UNIQUENESS.md` (курируемый свод с честной планкой новизны).
-

10 Очередь верификации

Проход 2026-06-11 закрыл пункты 1–5, 7 (флаги сняты в соответствующих разделах). Осталось:

- **§5.2 — СН.** закрыто + исправлено: `process_continuum_hypothesis` = Кантор–Бендиксон (перфект-сет-свойство для замкнутых), `Print Assumptions = classic+L4_witness`. Прежняя формулировка «СН разрешима» была неверна — заменена. Имя файла — кандидат на переименование.
- **§5.5 — Подстановка/settheory.** закрыто: трансфинитная индукция — над ω -уровнями (`TransfiniteInductionLevel`), не $\aleph_\omega$; `StructuralWellOrders WithoutChoice + P4ProhibitsAC` подтверждены; «осознанный отказ» сформулирован.

- **§5.3–4.4 — имена.** закрыто: `level_lt_irrefl` (96), `P1_no_self_membership` (126), `russell_paradox_blocked` (248), `cantor_no_system_of_all_L2_systems` (1300). Бонус: `Print Assumptions` блоков Рассела/Кантора = **0 аксиом** (сильнее ожидаемого).
- **§2.2 — лифт classic.** закрыто: `distinction_of` передаёт (`classic P`) в поле `exhaustive`²⁵; `every_prop_distinguishes`:82.
- **§1 — якорный пересчёт.** закрыто: ~25 900 Qed / 0 Admitted / ~1928 файлов (тремя методами). `CLAUDE.md` (23 103) и каталог (24 506) занижены.
- **§5.6 — Пары.** закрыто: Пара = `DependentSystems.SigmaElem` (`sigma_eta`, `sigma_pair_injective`); пустое/единичное = `SystemCategory.empty_system/unit_system` (начальный/терминальный). Объединение — честно помечено как не покрытое выделенной теоремой.
- **§5.7 — P4ProhibitsAC.** закрыто: `P4_prohibits_AC` (3 конъюнкта); добавлена точность «онтологическая несовместимость, не ZF-опровержение».
- **§5.1 — role-limit $\sqrt{2}/e$.** закрыто: `sqrt2_never_reached/r_sq_ne_2`, `e_excludes_rational/e_is_role_limit`.

§5 развёрнут полностью (2026-06-11): все 8 разделов аксиом в полной глубине (формат $a \rightarrow j$, E/R/R-разбор-центр, разобранный пример), привязаны к вердиктам `ZFCaxiomLedger`, каждое утверждение о коде выверено. §6–§10 доведены до той же отделки (§7 разрешён как «граница = предмет», §8 — точный аксиомный счёт, §9 — `Print-Assumptions`-примеры).

Все технические флаги (на свидетелях) сняты — каждое утверждение о коде в §§2–8 проверено чтением / `Print Assumptions` / `grep 2026-06-11`.

Остаётся (содержательное, не верификация):

- **Язык.** Перевести выверенную версию на английский (целевая аудитория).
- **CLAUDE.md Stats-блок** устарел (23 103/1639) — обновить с подтверждения автора (`shared`-файл).
- **§5.6 — копроизведение** (опционально): добавить в `SystemCategory` или оставить честную пометку «Объединение = индексированная Σ , без выделенной теоремы». Сейчас — честная пометка.
- **Коммит витрины** (по сигналу автора).

Приложение А. Решения по структуре (журнал)

Здесь фиксируем принятые решения по форме документа, чтобы не переигрывать.

- **2026-06-11** — Ядро = сравнение с ZFC аксиома за аксиомой (по запросу автора). Главный тезис — «ноль аксиом существования», а не «меньше аксиом». Тон средней колонки — фактический, не полемический.
- **2026-06-11** — Раздел «честные стены» (§8) включён сознательно как часть калибровки, а не вынесен в конец.

²⁵`Distinction.v:75-80`

- **2026-06-11 (проход верификации)** — §5.2 исправлена после чтения кода: доказан Кантор–Бендиксон (перфект-сет-свойство), не разрешимость независимой СН; ложная черновая формулировка снята до публикации (ровно та ошибка, ради ловли которой и делалась очередь §10). Якорные числа пересчитаны машинно (~25 900 Qed / 0 Admitted / ~1928 файлов). Блоки Рассела/Кантора подтверждены 0-аксиомными.
- **2026-06-11 (ядро заземлено на код)** — оно переписано под машинный ZFCAxiomLedger.v (3 вердикта Trivial/ReplacedBy/RoleLimit, only_powerset_is_role_limit). Прежнее «реификационное» ядро — переобобщение (Пара/Объединение — существование, но Trivial), понижено до локального глосса.
- **2026-06-11 (§5 развёрнут)** — все 8 разделов аксиом в полной глубине (формат $a \rightarrow j$, E/R/R-разбор как центр, разобранный пример «проблема отсутствия аксиомы»). Ключевые формулировки: §5.5 — трансфинитная рекурсия за ω (P4_eliminate_ATR0, исправлено занижение), отказ только от кардинал-объекта; §5.6 — «проблема не существование, а завершённо-бесконечное существование» (Пара/Объединение = Trivial, контрпример). §6–§10 доведены до той же отделки.
- *(добавлять по мере решений)*